KANT AX/AI 엔지니어 트랙 · 보충 학습 자료

터미널 기초, 눈으로 보기

cd, mkdir, rm 을 칠 때
내 폴더는 어떻게 바뀔까요?

`pwd` `ls` `cd` `mkdir` `touch` `mv` `cp` `rm`

오늘의 순서

1 개념 잡기
터미널 · 프롬프트
폴더 트리
3–5쪽

2 둘러보기
pwd · ls
mkdir · cd
6–9쪽

3 파일 만들기
touch · echo
cat · 마크다운
10–13쪽

4 경로
절대 · 상대 경로
. .. ~ /
14–19쪽

5 옮기고 지우기
mv · cp · rm
rm -r · rm -rf
20–27쪽

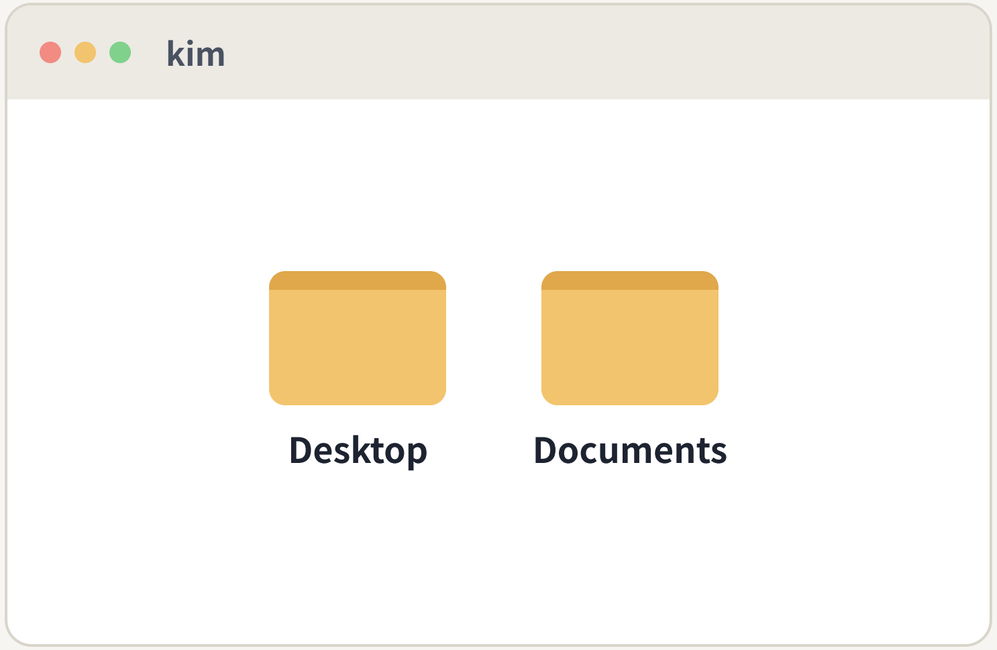
6 더 편하게
ls -a · ls -al
Tab · 위 화살표
28–30쪽

7 막힐 때
자주 보는
에러 3가지
31–33쪽

8 한 장 요약
명령 모아 보기
34쪽

터미널은 글자로 다루는 폴더 창이에요

마우스로 보기



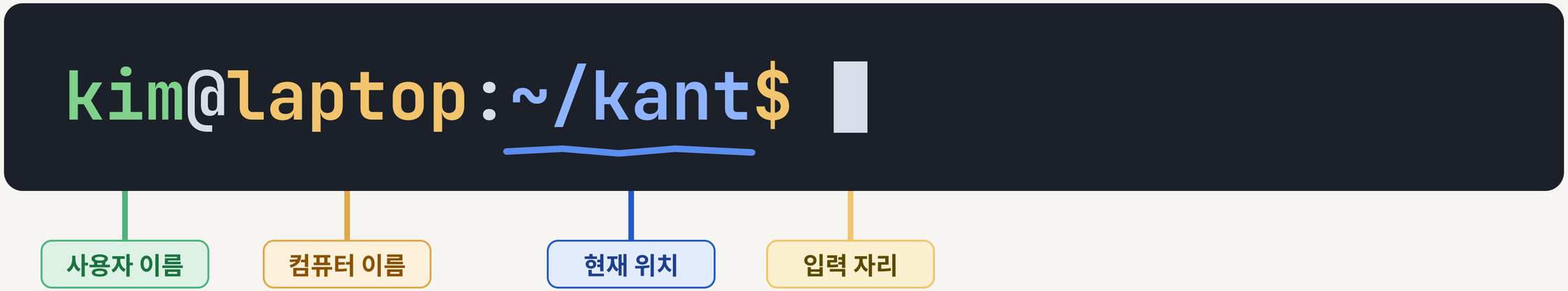
=

글자로 보기

```
~ $ ls
Desktop  Documents
```

같은 폴더를 다르게 볼 뿐이에요. 개발 도구는 대부분 터미널에서 실행해서, 폴더를 글자로 다루는 법부터 익혀요.

프롬프트에 현재 위치가 보여요



Mac 터미널 앱

```
kim@MacBook kant %
```

Windows Git Bash

```
kim@DESKTOP MINGW64 ~/kant
$
```

이 자료에서는

```
~/kant $
```

개념 3 · 폴더 트리

폴더 안에 폴더, 거꾸로 선 나무

/

맨 위 폴더 (루트)

모든 폴더가 여기서 시작해요.

~

내 홈 폴더

터미널을 열면 여기서 시작해요.

홈 폴더 주소는 컴퓨터마다 달라요

Linux	`/home/kim`
Mac	`/Users/kim`
Windows Git Bash	`/c/Users/kim`



실습 1 · 둘러보기

pwd

```
~ $ pwd
/home/kim
```



지금 있는 폴더의 주소를 알려 줘요

pwd는 print working directory의 줄임말이에요.

실습 2 · 둘러보기

ls

```
~ $ pwd
/home/kim
~ $ ls
Desktop  Documents
```



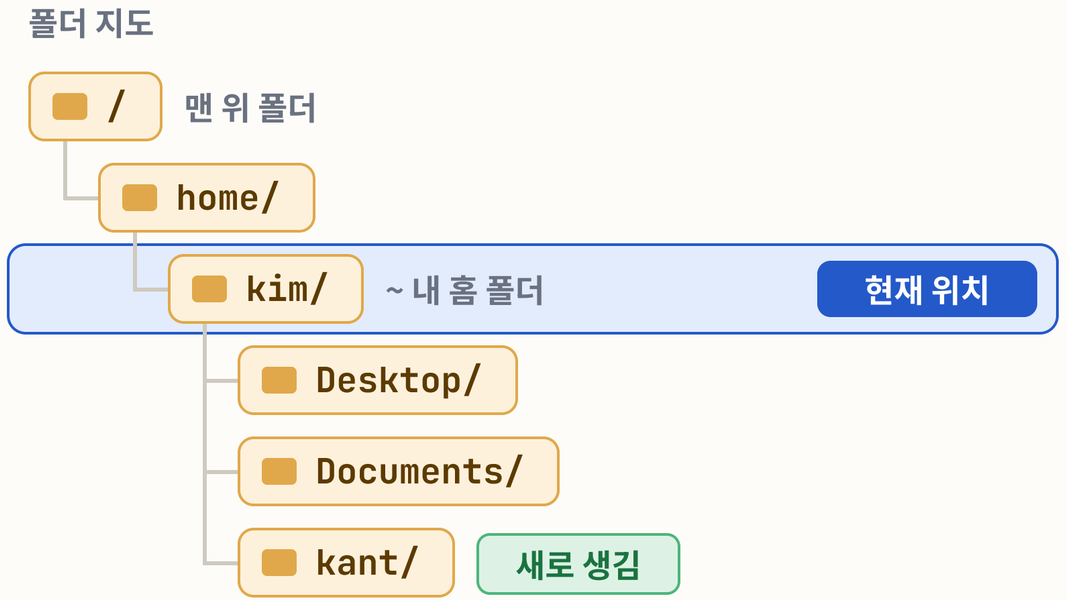
지금 폴더 안에 든 것을 보여 줘요

ls는 list의 줄임말이에요. 한 칸 아래에 있는 것만 보여요.

실습 3 · 둘러보기

mkdir kant

```
~ $ mkdir kant
~ $ ls
Desktop  Documents  kant
```



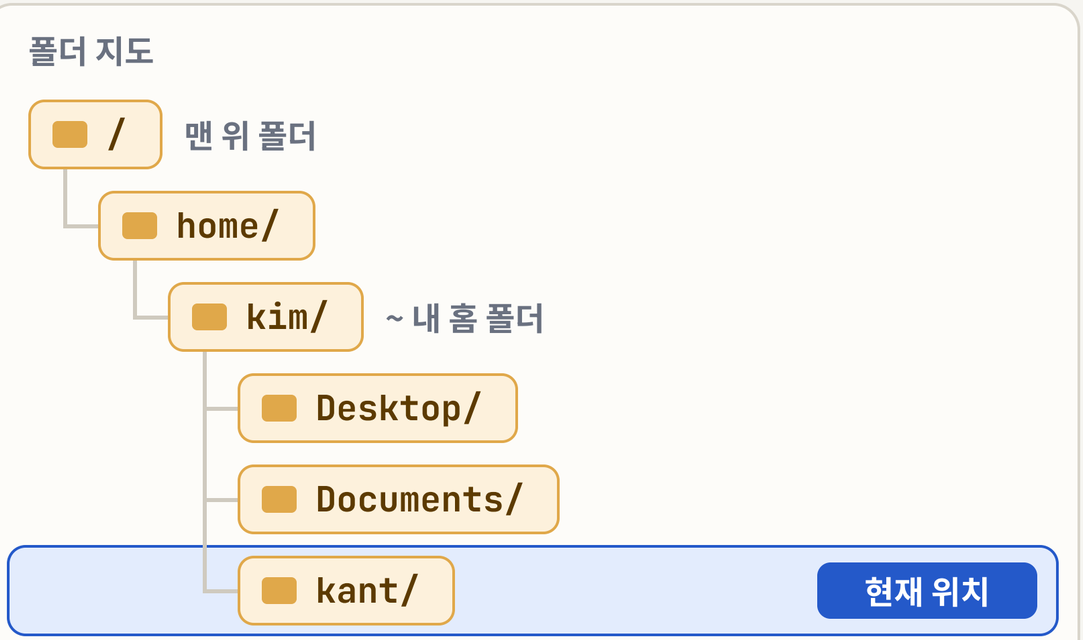
새 폴더를 만들어요

만들기만 하고 안으로 들어가지는 않아요. 현재 위치는 그대로예요.

실습 4 · 둘러보기

cd kant

```
~ $ cd kant
~/kant $ pwd
/home/kim/kant
```



폴더 안으로 들어가요

프롬프트의 위치도 ~ 에서 ~/kant로 바뀌어요.

실습 5 · 파일 만들기

touch memo.md

```
~/kant $ touch memo.md
~/kant $ ls
memo.md
```



빈 파일을 만들어요

내용이 하나도 없는 0바이트 파일이에요.

실습 6 · 파일 만들기

echo "# hello" > memo.md

```
~/kant $ echo "# hello" > memo.md
~/kant $ cat memo.md
# hello
```

파일에 글자를 쓰고 읽어요

> 는 파일 내용을 지우고 새로 써요. cat은 내용을 화면에 보여 줘요.



파일 만들기 · .md 파일

마크다운은 기호 몇 개로 꾸미는 글이에요

내가 쓰는 글자

memo.md

```
# 오늘 배운 것
## 터미널
- **rm**은 휴지통 없음
```bash
cd ~/kant
ls -al
```
[GitHub](https://github.com)
```

큰 제목

작은 제목

목록, 굵게

코드 블록

링크

GitHub, VS Code 미리보기에서 보이는 모습

memo.md · Preview

오늘 배운 것

터미널

- **rm**은 휴지통 없음

```
cd ~/kant
ls -al
```

GitHub

.md 파일은 글자만 든 텍스트 파일이에요. 폴더마다 있는 README.md도 마크다운이에요.

`` ` `` 백틱은 한글 키보드에서 숫자 1 왼쪽의 ₩ 키예요. 한/영을 영문으로 바꾸고 누르면 ` 가 나와요.

실습 7 · 파일 만들기

mkdir notes

```
~/kant $ mkdir notes
~/kant $ ls
memo.md  notes
```



폴더 안에 폴더를 또 만들어요

ls에는 파일과 폴더가 함께 보여요.

경로 1

절대 경로와 상대 경로

절대 경로

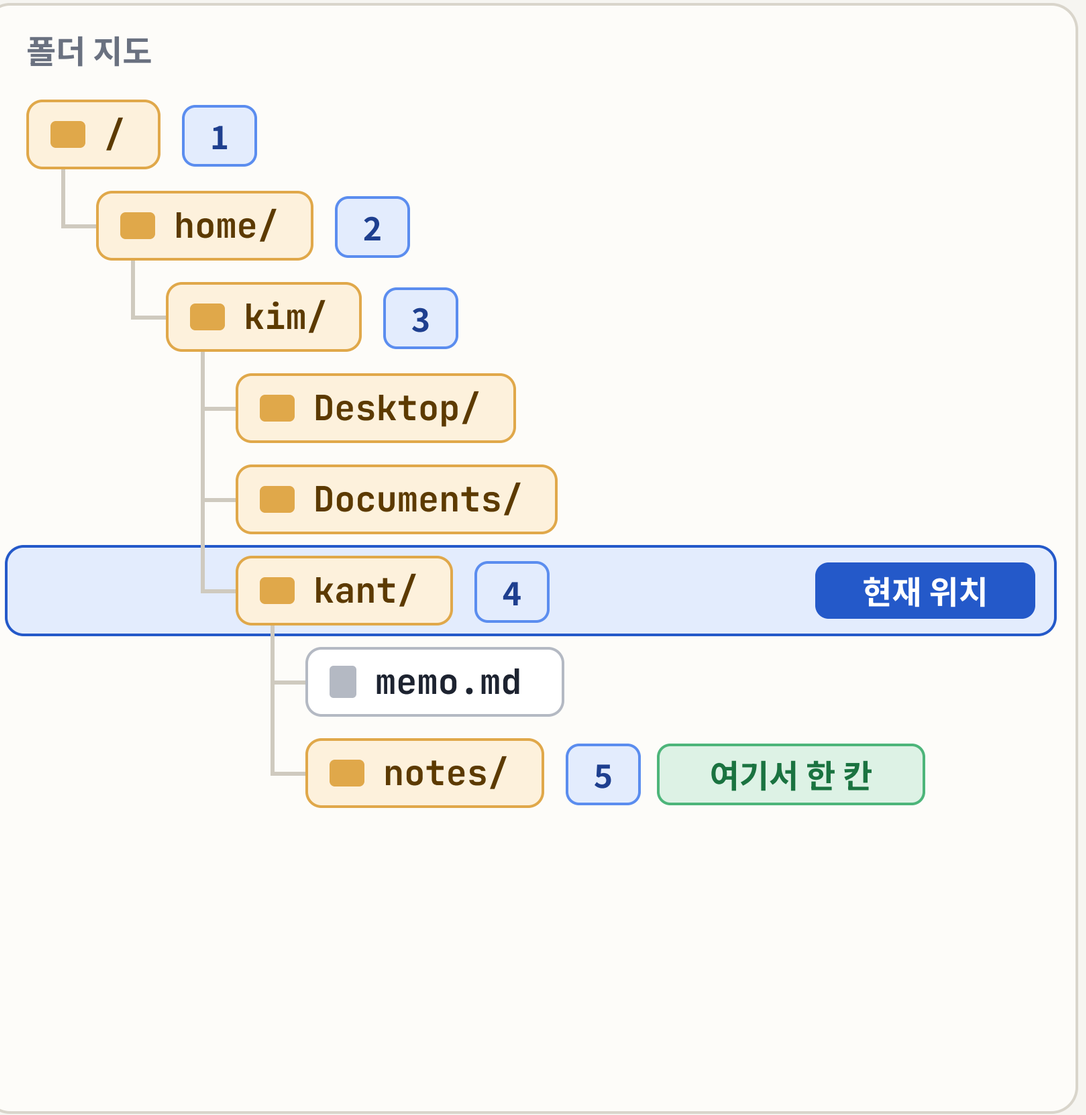
/home/kim/kant/notes

맨 위 / 부터 끝까지 적어요.
어디서 쳐도 같은 곳이에요.

상대 경로

notes

현재 위치 kant에서 출발해요.
위치가 바뀌면 가리키는 곳도 바뀌어요.



경로 2

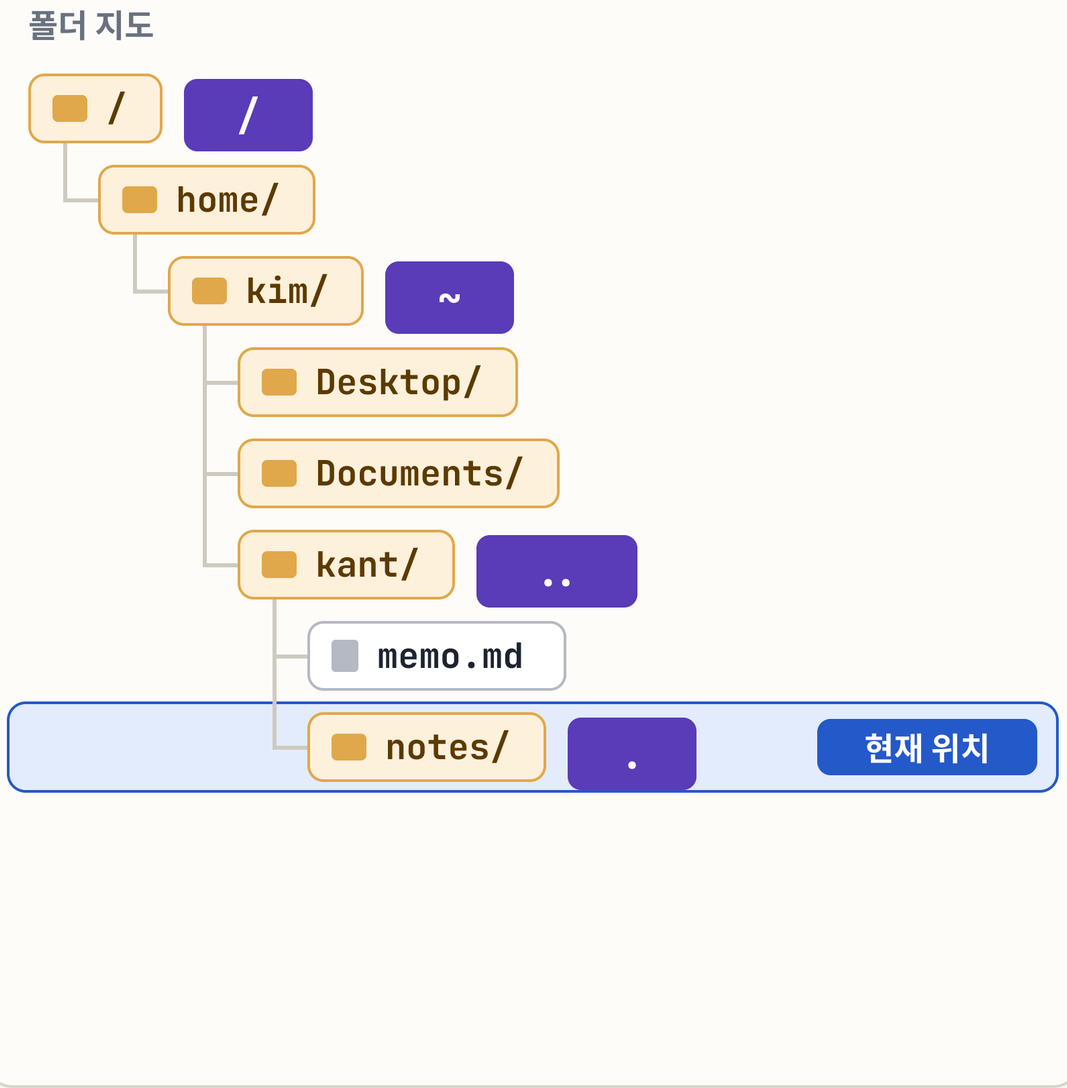
기호 네 개만 기억해요

. 지금 폴더

.. 한 칸 위 폴더

~ 내 홈 폴더

/ 맨 위 폴더



실습 8 · 경로

cd notes

```
~/kant $ cd notes
~/kant/notes $ pwd
/home/kim/kant/notes
```



지금 위치에서 notes로 들어가요

kant 안에 notes가 있어서 이름만 적어도 돼요. 이게 상대 경로예요.

실습 9 · 경로

cd ..

```
~/kant/notes $ cd ..
~/kant $ pwd
/home/kim/kant
```



한 칸 위 폴더로 올라가요

.. 은 바로 위 폴더예요. cd ../.. 처럼 두 칸도 한 번에 가요.

실습 10 · 경로

cd /home/kim/kant/notes

```
~/kant $ cd /home/kim/kant/notes
~/kant/notes $ pwd
/home/kim/kant/notes
```

맨 위부터 적은 주소로 바로 가요

절대 경로는 지금 어디에 있든 같은 곳으로 가요.



실습 11 · 경로

cd ~

```
~/kant/notes $ cd ~
~ $ pwd
/home/kim
```



어디서든 홈 폴더로 돌아가요

길을 잃으면 cd ~ 하고 다시 시작해요.

실습 12 · 옮기고 지우기

mv memo.md notes/

```
~ $ cd kant
~/kant $ mv memo.md notes/
~/kant $ ls
notes
~/kant $ ls notes
memo.md
```

파일을 다른 폴더로 옮겨요

원래 자리에는 남지 않아요. mv 무엇을 어디로 순서로 적어요.



실습 13 · 옮기고 지우기

cp notes/memo.md plan.md

```
~/kant $ cp notes/memo.md plan.md
~/kant $ ls
notes  plan.md
~/kant $ cat plan.md
# hello
```

파일을 하나 더 복사해요

원본 notes/memo.md는 그대로 있어요.



실습 14 · 옮기고 지우기

mv plan.md todo.md

```
~/kant $ mv plan.md todo.md
~/kant $ ls
notes  todo.md
```

같은 자리에서 mv 하면 이름이 바뀌어요

이름 바꾸기 명령이 따로 없어요. mv 원래이름 새이름으로 해요.





rm은 휴지통을 거치지 않아요

지운 파일은 되살릴 수 없어요.

1 **pwd**
지금 위치 확인

2 **ls**
지울 이름 확인

3 **rm**
그다음 지우기

실습 15 · 옮기고 지우기

rm todo.md

```
~/kant $ rm todo.md
~/kant $ ls
notes
```

파일을 지워요

휴지통에 가지 않고 바로 사라져요.



실습 16 · 옮기고 지우기

rm -r notes

```
~/kant $ rm notes
rm: cannot remove 'notes': Is a directory
~/kant $ rm -r notes
~/kant $ ls
# 아무것도 없어요
```

폴더는 rm -r로 지워요

안에 든 파일까지 한꺼번에 사라져요.



실습 16-2 · 옮기고 지우기

rm -rf old

```
~/kant $ mkdir old
~/kant $ touch old/a.md old/b.md
~/kant $ ls old
a.md  b.md
~/kant $ rm -rf old
~/kant $ ls
# 아무것도 없어요
~/kant $ rm -r old
rm: cannot remove 'old': No such file or directory
~/kant $ rm -rf old
# 없어도 아무 말 없어요
```



묻지도 알리지도 않고 지워요

-r은 폴더 안까지 전부, -f는 force, 강제로예요. 경고와 에러를 모두 건너뛰어요.



rm -rf를 치기 전에는 한 번 멈춰요

이런 명령은 절대 치지 않아요. 아래 것이 통째로 사라져요.

`rm -rf ~`

내 홈 폴더 전부

`rm -rf /`

컴퓨터 전체

`rm -rf *`

지금 폴더 안 전부

실습 17 · 숨김 파일

ls -a

```
~/kant $ git init
Initialized empty Git repository in /home/kim/kant/.git/
~/kant $ ls
# 아무것도 안 보여요
~/kant $ ls -a
.   ..   .git
```



점(.)으로 시작하는 이름은 숨겨져요

ls -a를 쳐야 보여요. Git의 .git 폴더도 숨김이에요.

실습 18 · 숨김 파일

ls -al

```
~/kant $ touch README.md
~/kant $ ls
README.md
~/kant $ ls -al
total 12
drwxr-xr-x 3 kim kim 4096 Oct 28 04:28 .
drwxr-xr-x 5 kim kim 4096 Oct 28 04:28 ..
drwxr-xr-x 7 kim kim 4096 Oct 28 04:28 .git
-rw-r--r-- 1 kim kim    0 Oct 28 04:28 README.md
```

숨김까지 자세히 보여 줘요

-a는 숨김까지, -l은 자세히예요. 맨 앞이 d면 폴더, -면 파일이에요.



더 편하게

키 세 개와 clear로 손을 덜 써요

Tab

이름 자동 완성

cd no 까지 치고 Tab을 누르면 cd notes/ 로 채워져요

↑

방금 친 명령 다시 불러오기

누를수록 더 옛날 명령이 나와요

Ctrl + C

실행 멈추기, 치던 줄 취소

터미널이 멈춘 것 같을 때 먼저 눌러 봐요

clear

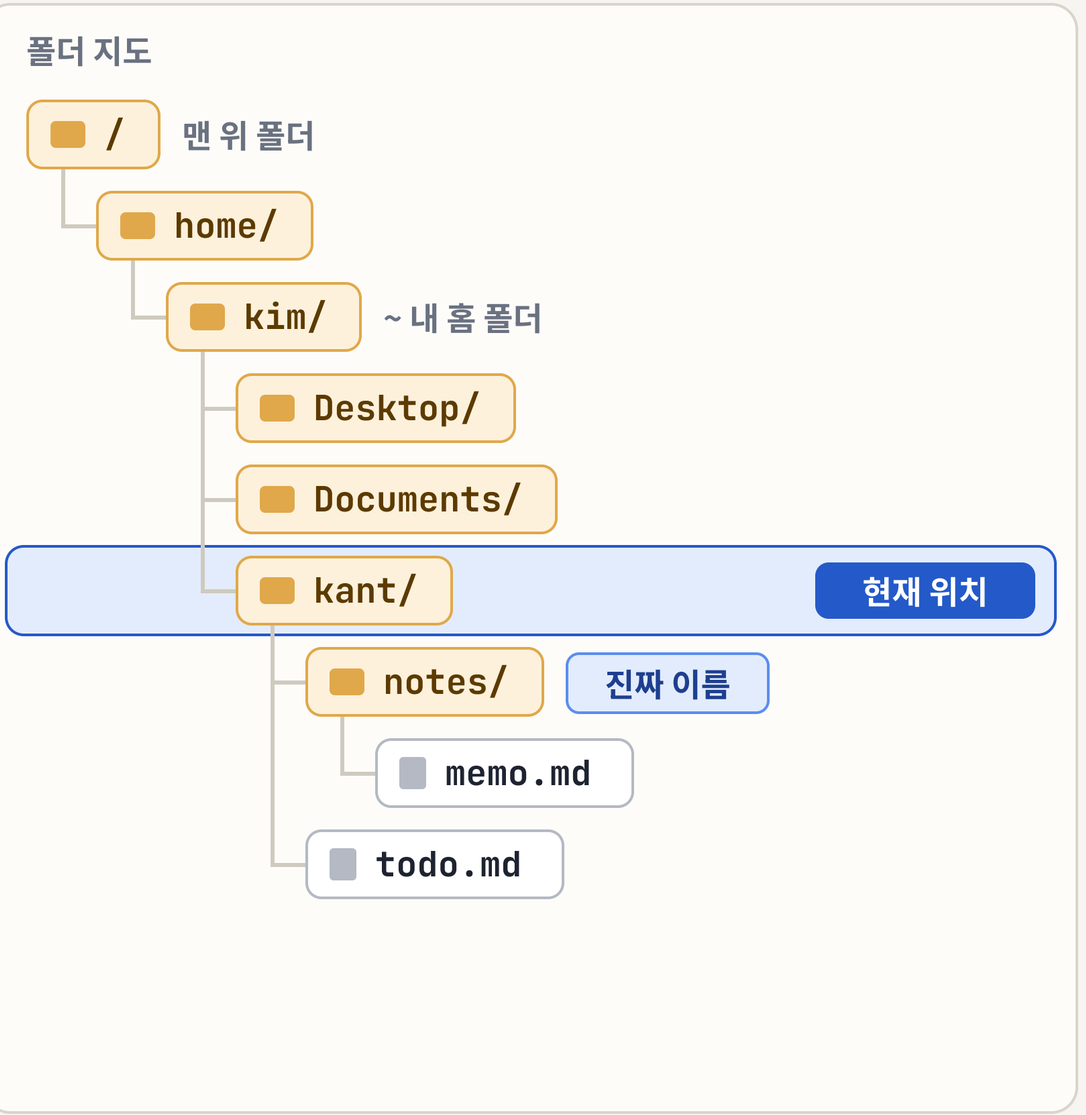
화면 비우기

파일은 그대로 두고 화면만 깨끗하게 해요

막힐 때 1

No such file or directory

```
~/kant $ cd notse
bash: cd: notse: No such file or directory
~/kant $ ls
notes  todo.md
```



그 이름이 지금 위치에 없어요

오타인지, 다른 폴더에 있는지 ls로 확인해요.

막힐 때 2

command not found

```
~/kant $ sl
bash: sl: command not found
~/kant $ ls
notes  todo.md
```

명령 이름이 틀렸어요

ls를 sl로 치는 오타가 흔해요. 설치하지 않은 프로그램을 불러도 같은 메시지가 나와요.



막힐 때 3

mkdir my folder

```
~/kant $ mkdir my folder
~/kant $ ls
folder  my  notes  todo.md

# 이렇게 고쳐요
~/kant $ mkdir "my folder"
~/kant $ ls
'my folder'
```

띄어쓰기는 이름을 둘로 나눠요

따옴표로 묶거나, 처음부터 my-folder처럼 띄어쓰기 없이 지어요.



한 장 요약

위치 보기

`pwd`	지금 위치 주소
`ls`	안에 든 것
`ls -a`	숨김까지 전부
`ls -al`	숨김까지 자세히

이동

`cd 폴더`	들어가기
`cd ..`	한 칸 위로
`cd ~`	홈 폴더로

만들고 읽기

`mkdir 폴더`	폴더 만들기
`touch 파일`	빈 파일 만들기
`echo "글" > 파일`	파일에 쓰기
`cat 파일`	내용 보기

옮기기

`mv 파일 폴더/`	다른 폴더로
`mv 옛이름 새이름`	이름 바꾸기
`cp 원본 복사본`	복사하기

지우기

`rm 파일`	파일 지우기
`rm -r 폴더`	폴더째 지우기
`rm -rf 폴더`	묻지 않고 지우기

막히면

`pwd`	어디 있는지
`ls`	이름이 맞는지
`Tab`	이름 자동 완성